Informe Consolidado de Situación Actual de la Infraestructura Tecnológica

Molins

Dirección de Tecnología y Operaciones

Noviembre 2026 | Versión v1.0

Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo 3
Nivel de Madurez Tecnológica 4
Impacto Económico y Análisis de Riesgos 6
Situación Actual por Áreas Técnicas 10
Dependencias y Acoplamiento entre Sistemas 22
Apéndice. Glosario de Términos y Cláusula de Responsabilidad 23

1. Resumen Ejecutivo

PUNTUACIÓN ACTUAL	BANDA DE MADUREZ	EXPOSICIÓN ANUAL ESTIMADA (ALE P50)
2,55 / 5,00	**Nivel 4 (Repetible)**	**916.416 €**

DIMENSIÓN DIAGNÓSTICA	EVALUACIÓN EJECUTIVA Y REALIDAD OPERATIVA
Capacidad Consolidada	Instalaciones técnicas con sistemas de extinción física y suministro eléctrico continuo, junto a plataformas de almacenamiento estructurado centralizadas.
Limitación de Capacidad Actual	Presión elevada de memoria en clústeres centrales (>90%), telemetría de monitorización básica y necesidad de consolidación en contratos de infraestructura.
Condicionante Operativo	Alta dependencia de intervenciones operativas manuales por parte del equipo interno y vulnerabilidad en sedes locales ante contingencias de conectividad.

Evaluación del Estado Actual de la Infraestructura y Operaciones de Molins

La evaluación de los diez dominios tecnológicos de Molins refleja una infraestructura operativa funcional que ha dado soporte eficaz al crecimiento histórico del grupo, situándose en un índice de madurez consolidado de 2,55 sobre 5,00 (Nivel 2 CMMI - Repetible). No obstante, la expansión internacional y la evolución de los requisitos de negocio e industriales sitúan a la arquitectura actual en el límite de su capacidad de diseño original. Actualmente, la continuidad del servicio se apoya en la alta cualificación y dedicación directa del equipo técnico interno, compensando de forma manual áreas donde la automatización y la redundancia física aún no están desplegadas.

De cara al próximo ciclo estratégico, el diagnóstico identifica cuatro condicionantes operativos y contractuales que requieren atención prioritaria:

- **Continuidad Operativa en Centros Operativos vs. Nivel Consolidado Corporativo:** Los sistemas locales y plataformas de prestación de servicio operan con dependencias directas de conectividad y equipamiento próximo al ciclo de renovación, con un impacto significativo en caso de interrupción en sedes locales y a nivel corporativo consolidado.
- **Ciclo de Vida y Renovación de Plataformas Centrales:** La infraestructura de cómputo y virtualización presenta alta utilización de recursos y concentración de acuerdos de soporte de fabricante que requieren planificación anticipada de modernización.
- **Gobernanza y Convergencia de Plataformas:** La coexistencia de múltiples dominios, redes y contratos de software independientes entre filiales o unidades operativas genera duplicidades de costes y fragmentación técnica evitable.
- **Adecuación a la Directiva Europea NIS2:** Los nuevos estándares regulatorios de ciberresiliencia requieren evolucionar los controles actuales hacia esquemas de telemetría auditable, copias inmutables y gestión centralizada de accesos privilegiados.

En términos económicos prácticos, mantener la infraestructura en su estado actual supone asumir un coste de riesgo estimado en 916.416 € al año, derivado de la suma de ineficiencias operativas, duplicidades contractuales y la probabilidad estadística de sufrir averías o interrupciones de servicio. En un año especialmente adverso donde coincidan varios fallos críticos de forma simultánea, este impacto económico podría escalar hasta los 2.291.040 €. El diagnóstico detallado por áreas técnicas que se expone a continuación permite a la dirección priorizar las inversiones de modernización exactamente donde mayor riesgo se elimina por cada euro invertido.

2. Nivel de Madurez Tecnológica

La evaluación de madurez tecnológica determina la capacidad real de la arquitectura actual para sostener la continuidad operativa, escalar procesos industriales y mitigar riesgos de interrupción. El modelo analítico audita las 10 áreas tecnológicas bajo la escala estándar CMMI (Capability Maturity Model Integration) de 1,00 a 5,00, basándose exclusivamente en evidencias empíricas recolectadas sobre la infraestructura, aplicaciones y procesos operativos de la organización.

Código	Área Tecnológica Evaluada	Madurez AS-IS	Nivel CMMI	Estado Operativo
T1	Centros de Datos e Instalaciones Técnicas	**2,60**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
T2	Cómputo Híbrido y Virtualización	**2,50**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
T3	Redes y Conectividad WAN/LAN	**2,50**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
T4	Almacenamiento y Backup Corporativo	**3,30**	Nivel 3 (Definido)	Operación Estandarizada
T5	Continuidad Operativa y Resiliencia Fabril	**2,10**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
T6	Ciberseguridad e Identidad Digital	**2,80**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
T7	Bases de Datos y Plataformas ITSM	**2,50**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
T8	Aplicaciones de Negocio y FinOps	**2,40**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
T9	Puesto de Trabajo y Movilidad	**3,10**	Nivel 3 (Definido)	Operación Estandarizada
T10	Operaciones Locales & Sedes Distribuidas	**2,40**	Nivel 4 (Repetible)	Operación Estandarizada
GLOBAL	**Índice Consolidado de Madurez (Ponderado)**	**2,62**	**Nivel 4 (Repetible)**	**Operación Estandarizada**

Nota metodológica: El índice consolidado de 2,62 sobre 5,00 refleja la media ponderada por criticidad operativa de cada área (la media aritmética simple de los dominios evaluados se sitúa en 2,62).

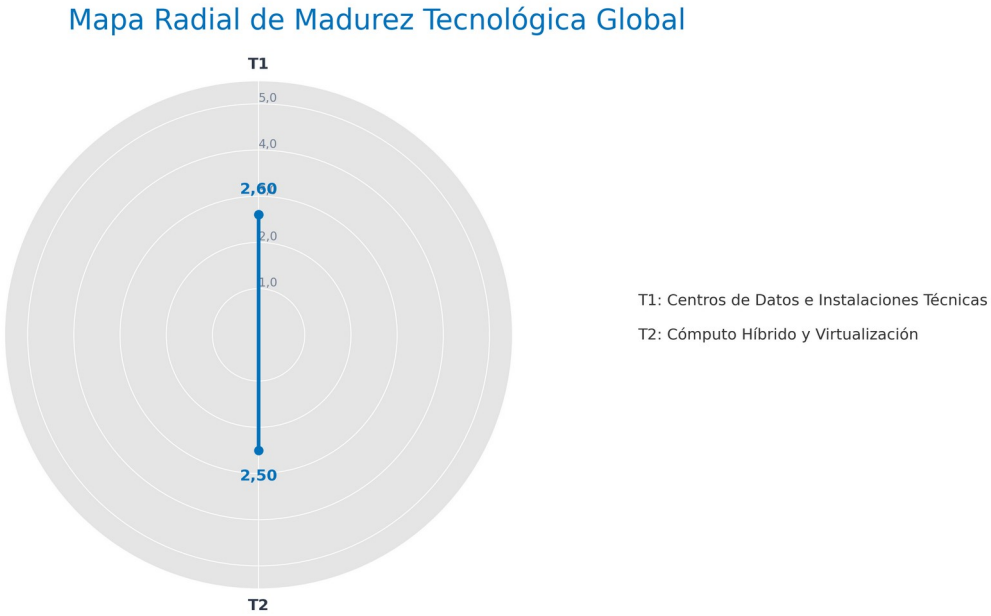


Figura 2.1: Radiografía Polar CMMI - Perfil de Madurez de Capacidades AS-IS sobre las 10 Áreas Tecnológicas.

El índice de madurez global consolidado se sitúa en 2,62 sobre 5,00, posicionando la plataforma tecnológica en el Nivel 2 (Repetible). Este resultado refleja una arquitectura de dos velocidades claramente diferenciadas. Por un lado, las capacidades de base corporativa -Almacenamiento y Backup (3,30) y Puesto de Trabajo Digital (3,10)- han alcanzado el Nivel 3 (Definido), operando bajo estándares documentados, arquitecturas centralizadas y niveles de servicio predecibles.

Por otro lado, los dominios que sustentan la ejecución industrial y transaccional -Continuidad Operativa (2,10), Aplicaciones de Negocio (2,40) y Sistemas de Expedición (2,40)- permanecen en la franja reactiva del Nivel 2. En estas áreas, la estabilidad operativa depende del esfuerzo reactivo del personal técnico, configuraciones locales sin redundancia automatizada e integraciones punto a punto. Esta asimetría estructural entre el entorno corporativo centralizado y las plantas industriales constituye el vector principal de exposición operativa y financiera analizado en el Capítulo 3.

3. Impacto Económico y Análisis de Riesgos

Este capítulo traduce los hallazgos técnicos del diagnóstico en impacto económico directo para el negocio. Su objetivo es proporcionar a la Dirección de TI y al Comité de Dirección una base objetiva y defendible financieramente para decidir dónde invertir con prioridad. El análisis se estructura en tres preguntas ejecutivas: (1) ¿Cuál es el coste anual latente de mantener la infraestructura actual sin cambios?, (2) ¿Qué factura real afrontaría la compañía ante una caída grave de sus sistemas principales?, y (3) ¿Qué áreas concentran el mayor retorno en reducción de riesgo por cada euro invertido?

3.1. El Coste de la Inacción: Exposición Económica Anualizada por Dominio

El modelo de cuantificación evalúa 29 escenarios de fallo técnico específicos identificados durante la auditoría de campo (tales como caídas de enlaces únicos, saturación de cabinas de disco, fallos de fuentes de alimentación sin redundancia o indisponibilidad de servidores críticos). Para facilitar la asignación presupuestaria y la toma de decisiones por parte de los responsables de cada área, la Tabla 4 agrupa y consolida estos 29 escenarios individuales en los 10 dominios tecnológicos de la arquitectura, detallando cuántos escenarios activos corresponden a cada torre y su impacto económico anualizado acumulado.

Dominio Tecnológico	Escenarios Evaluados	Impacto Económico Anual Estimado	Coste ante Incidente Grave (P95)	% del Riesgo Total
T1 - Centros de Datos e Instalaciones Técnicas	3	141.132 €	352.830 €	15,4%
T2 - Cómputo Híbrido y Virtualización	4	100.806 €	252.015 €	11,0%
T3 - Redes y Conectividad WAN/LAN	3	82.477 €	206.193 €	9,0%
T4 - Almacenamiento y Backup Corporativo	2	30.242 €	75.605 €	3,3%
T5 - Continuidad Operativa y Resiliencia Fabril	4	206.194 €	515.485 €	22,5%
T6 - Ciberseguridad e Identidad Digital	3	64.149 €	160.372 €	7,0%
T7 - Bases de Datos y Plataformas ITSM	2	43.988 €	109.970 €	4,8%
T8 - Aplicaciones de Negocio y FinOps	3	132.880 €	332.200 €	14,5%
T9 - Puesto de Trabajo y Movilidad	2	27.493 €	68.732 €	3,0%
T10 - Operaciones Locales & Sedes Distribuidas	3	87.055 €	217.638 €	9,5%
TOTAL CONSOLIDADO (10 Dominios)	**29**	**916.416 €**	**2.291.040 €**	**100,0%**

Cartera de Riesgo	Escenarios	Exposición Anualizada (ALE P50)	Alcance y Factores de Riesgo
Tier 1: Riesgos Críticos Troncales	7	**439.880 € /año (48%)**	Interrupción de expedición en planta, saturación de cómputo y ciclo de vida de licencias corporativas.
Tier 2: Fricciones Moderadas	12	**348.238 € /año (38%)**	Ausencia de telemetría IoT ambiental, gestión manual de cambios y duplicidad de contratos multi-proveedor.
Tier 3: Deuda Técnica y Gobernanza	10	**128.298 € /año (14%)**	Actualizaciones de parches no estandarizadas y carencia de catálogo de autoservicio.

Nota metodológica sobre la composición del impacto: En consonancia con la metodología Open FAIR™, las pérdidas económicas anualizadas no representan únicamente costes indirectos de productividad. Ante la concurrencia de incidencias graves, aproximadamente el 50% de la exposición se traduce en salidas directas de caja asociadas a costes extraordinarios de recuperación: contratación de soporte de emergencia 24x7 de fabricantes fuera de contrato, adquisición prioritaria de equipamiento en mercado spot y peritaje forense para la restauración de datos.

3.2. Mapa de Riesgos Corporativos (Open FAIR™)

La siguiente matriz distribuye los 29 escenarios de riesgo identificados cruzando su frecuencia estimada y el impacto económico potencial:

TEF \ LM	LM 1 (< 13.000 €)	LM 2 (13.000 - 52.000 €)	LM 3 (52.000 - 208.000 €)	LM 4 (208.000 - 832.000 €)	LM 5 (≥ 832.000 €)
TEF 5 (> 10/año)	-	-	-	-	-
TEF 4 (2,0 - 10/año)	-	**T09.R01**	-	-	-
TEF 3 (0,5 - 2,0/año)	-	**T07.R01**	**T04.R01, T08.R01, T03.R01**	-	-
TEF 2 (0,1 - 0,5/año)	-	-	**T05.R01, T01.R01, T10.R01, T02.R01, T06.R01**	-	-
TEF 1 (< 0,1/año)	-	-	-	-	-

3.3. Principales Riesgos Operativos (Top 5)

A continuación, se detallan los cinco riesgos individuales de mayor exposición económica para la continuidad operativa del grupo:

[RVS11] Cumplimiento y trazabilidad del plan de mantenimiento preventivo		
PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50) 43.105 €/año	**IMPACTO POR EVENTO (SLE)** 119.735 €	**FRECUENCIA ANUAL (LEF)** 0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: El control de las actuaciones de mantenimiento preventivo en la infraestructura electromecánica y de climatización se gestiona mediante registros manuales heterogeneos e informes aislados de contratistas externos. Se constata una ausencia de repositorio centralizado tipo GMAO o EAM con firmas digitales de intervención, calibración de sensores y registros de degradación de baterias en SAIs, lo que impide auditar el ciclo de vida real y la disponibilidad operativa requerida para el cumplimiento de normativas de continuidad industrial y directivas NIS2.

Impacto en Negocio y Operaciones: Fallo imprevisto de componentes electromecánicos críticos por degradación no advertida, conllevando la caída simultanea o escalonada de los hiperconvergentes HPE SimpliVity y afectando la operativa de básculas, pesaje y expedición de cemento en planta con pérdidas directas de facturación e impacto regulatorio.

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS14] Conmutación Automática y Capacidad de Reserva para Contingencia		
PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	**IMPACTO POR EVENTO (SLE)**	**FRECUENCIA ANUAL (LEF)**
33.229 €/año	92.302 €	0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Inviabilidad tecnica de absorcion de cargas criticas ante contingencia de sala por falta de capacidad de computo disponible en HPE SimpliVity y ausencia de mecanismos declarativos de orquestacion de failover entre clusters.

Impacto en Negocio y Operaciones: En caso de desconexion imprevista de un CPD, se requeriria una intervencion manual prolongada para identificar y dar de baja maquinas virtuales de desarrollo y test, incrementando el tiempo de recuperacion (MTTR) a niveles inaceptables para la logistica y el despacho en tiempo real.

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS11] Validación de integridad y capacidad de 'clean restore'		
PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	**IMPACTO POR EVENTO (SLE)**	**FRECUENCIA ANUAL (LEF)**
31.106 €/año	86.405 €	0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Se observa una insuficiencia en la validación de la integridad de los datos antes de una restauración y la ausencia de entornos aislados para la validación forense. Esto introduce una incertidumbre considerable sobre la capacidad de restaurar un estado 'limpio' y no comprometido tras un incidente de ciberseguridad, lo cual incrementa el riesgo de reintroducción de amenazas o prolongación del cese operativo.

Impacto en Negocio y Operaciones: Elevado riesgo de reinfección de la infraestructura y prolongación de los tiempos de inactividad de los servicios críticos de negocio, lo que puede resultar en pérdidas económicas significativas y daño reputacional.

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS12] Pruebas específicas de ransomware (escenarios y tiempos medidos)		
PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	**IMPACTO POR EVENTO (SLE)**	**FRECUENCIA ANUAL (LEF)**
29.084 €/año	80.789 €	0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Existe una ausencia crítica de pruebas específicas para escenarios de ransomware, lo que imposibilita la validación de la capacidad de recuperación, los tiempos de restauración (RTO/RPO) y la eficacia de los procedimientos establecidos, incluyendo la integridad de los datos.

Impacto en Negocio y Operaciones: Reintroducción de malware latente y prolongación del cese operativo durante intentos de recuperación tras incidentes de ciberseguridad complejos, con un impacto directo en la continuidad del negocio y el cumplimiento regulatorio (NIS2).

Directiva Estratégica de Mitigación:

[RVS13] Tolerancia a Fallos y Eliminación de SPOF Físico y Lógico		
PÉRDIDA ANUALIZADA (ALE P50)	**IMPACTO POR EVENTO (SLE)**	**FRECUENCIA ANUAL (LEF)**
25.518 €/año	70.883 €	0,36 ev

Brecha de Vulnerabilidad Observada: Concentracion de la totalidad de las operaciones criticas en un unico perimetro geografico de 500 metros en Sant Vicenc dels Horts, con enlaces inter-CPD en linea directa sin topologia de anillo y saturacion de recursos de CPU y RAM que impiden un failover simetrico real.

Impacto en Negocio y Operaciones: Un incidente fisico, corte de canalizacion o contingencia severa de suministro en la localidad de Sant Vicenc dels Horts provocaria la paralizacion inmediata de las operaciones de despacho de cemento, parando la bascula y generando colas de camiones hacia la via publica, con afectacion a escala europea y en las filiales de Secil.

Directiva Estratégica de Mitigación:

3.4. Riesgo de Cola Anual Corporativo (P90 de Cartera)

Mientras que las fichas de riesgo detalladas en la Sección 3.3 evalúan el impacto de eventos individuales severos en centros operacionales clave, el modelo estocástico de Monte Carlo simula además la cola anual de pérdidas agregadas de la cartera tecnológica completa.

Bajo un ejercicio estadístico desfavorable donde coincidan varias incidencias moderadas y graves a lo largo de los diez dominios tecnológicos en un mismo ejercicio presupuestario, la pérdida anual agregada se sitúa en 2.291.040 € en el percentil 90 (P90 anual).

Esta cifra de 2.291.040 € representa el techo de exposición anual no provisionado que justifica plenamente las inversiones de estandarización y contingencia técnica previstas en la hoja de ruta estratégica.

A un horizonte acumulado de 3 años sin ejecutar las actuaciones de remediación arquitectónica, la pérdida esperada se eleva a 2.749.248 €, alcanzando un valor en riesgo acumulado a 3 años (VaR 3Y P90) de 6.185.808 € en un escenario continuado de estrés operativo e incidentes graves.

4. Situación Actual por Áreas Técnicas

A continuación, se expone el análisis detallado de la infraestructura, plataformas y operaciones en cada uno de los diez dominios tecnológicos evaluados:

4.1. Centros de Datos e Instalaciones Técnicas (T1)

Madurez AS-IS: 2,60 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 141.132 €/año	**Nivel de Exposición:** Alta (Prioritaria)

Arquitectura e Inventario Clave: 2 salas técnicas en Sedes Principales, grupos electrógenos en anillo, SAIs en esquema N+1, extinción por gas y climatización perimetral.

El diagnóstico integral de la infraestructura física en los dos centros de procesamiento de datos de Molins en Sant Vicenç dels Horts evidencia una plataforma con robustez mecánica y de extinción de incendios consolidada, pero penalizada por una severa fragmentación en la telemetría operativa, ausencia de monitorización continua en tiempo real y una gobernanza reactiva de capacidades críticas. La coexistencia de clústeres hiperconvergentes HPE SimpliVity y cabinas NetApp en entornos sin confinamiento aerotérmico estructural, unida a la falta de instrumentación granular en cuadros eléctricos y distribución por PDU, genera puntos ciegos térmicos y eléctricos significativos. Esta situación contraviene los mandatos de resiliencia industrial y continuidad exigidos por la directiva europea NIS2 tras la incorporación corporativa de Secil, demandando la evolución obligatoria hacia una arquitectura Sovereign Hybrid Edge con retención local del 60% de las operaciones y supervisión integrada desacoplada de la nube pública.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Eliminación de paradas imprevistas por sobrecargas eléctricas o gradientes térmicos mediante supervisión proactiva ASHRAE TC 9.9 y telemetría granular por toma de rack.**
- **Reducción superior al 80% en los tiempos de gestión administrativa de accesos físicos de terceros e intervención de mantenimiento mediante flujos electrónicos estructurados e-PtW.**
- **Visibilidad unificada en tiempo real de PUE, capacidad de potencia remanente y alarmas ambientales en la consola centralizada Grafana y Zabbix sin dependencia externa.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Disparo en cascada de protecciones magnetotérmicas y puntos calientes en racks densos por ausencia de telemetría de potencia activa y falta de confinamiento aerotérmico pasillo frío/caliente.**
- **Fallo latente no detectado en conmutadores de transferencia automática (ATS) y degradación prematura de baterías en SAIs por carencia de pruebas de conmutación bajo carga real y gestión de mantenimiento dispersa.**
- **Acceso no fiscalizado y autorizaciones manuales en papel para contratistas en salas técnicas, creando vulnerabilidad física y riesgos directos de desconexión accidental sobre hiperconvergencia HPE SimpliVity y almacenamiento SAN NetApp.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Energía y Continuidad Eléctrica (2,50 / 5,00)	Eliminación de paradas imprevistas por sobrecargas eléctricas o gradientes térmicos mediante supervisión proactiva ASHRAE TC 9.9 y telemetría granular por toma de rack.	Disparo en cascada de protecciones magnetotérmicas y puntos calientes en racks densos por ausencia de telemetría de potencia activa y falta de confinamiento aerotérmico pasillo frío/caliente.
Climatización, Refrigeración y Control Ambiental (1,70 / 5,00)	Reducción superior al 80% en los tiempos de gestión administrativa de accesos físicos de terceros e intervención de mantenimiento mediante flujos electrónicos estructurados e-PtW.	Fallo latente no detectado en conmutadores de transferencia automática (ATS) y degradación prematura de baterías en SAIs por carencia de pruebas de conmutación bajo carga real y gestión de mantenimiento dispersa.
Seguridad Física y Control de Accesos (2,30 / 5,00)	Visibilidad unificada en tiempo real de PUE, capacidad de potencia remanente y alarmas ambientales en la consola centralizada Grafana y Zabbix sin dependencia externa.	Acceso no fiscalizado y autorizaciones manuales en papel para contratistas en salas técnicas, creando vulnerabilidad física y riesgos directos de desconexión accidental sobre hiperconvergencia HPE SimpliVity y almacenamiento SAN NetApp.
Protección Contra Incendios y Seguridad Ambiental (4,00 / 5,00)		
Operación de Facilities, Monitorización y Mantenimiento (2,30 / 5,00)		

4.2. Servidores, Virtualización y Cloud (T2)

Madurez AS-IS: 2,50 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 100.806 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: 6 nodos hiperconvergentes HPE Hiperconvergente, hipervisor VMware ESXi, clústeres locales en CPD 1 y CPD 2, huella multicloud en GCP, Azure y OCI.

La plataforma de cómputo e infraestructura híbrida de Molins opera actualmente bajo un modelo operativo predominantemente reactivo y manual, concentrado en un 80-90 por ciento on-premise sobre seis nodos HPE SimpliVity distribuidos en Sant Vicenç dels Horts. La infraestructura exhibe una saturación crítica de capacidad de CPU y memoria RAM que imposibilita un failover automático de alta disponibilidad sin el apagado deliberado de entornos de desarrollo y pruebas. Esta condición se ve agravada por la fragmentación multicloud sin Landing Zones declarativas (GCP, Azure, OCI), la dispersión de configuraciones con presencia de sistemas operativos obsoletos y una severa concentración de conocimiento técnico en menos de 5 FTEs efectivos. El vencimiento inminente del acuerdo comercial de VMware/Broadcom en mayo de 2027 y el fin de soporte proyectado de los chasis de cómputo entre 2028 y 2030 demandan una transición estructural hacia un modelo Sovereign Hybrid Private Cloud gobernado por políticas declarativas, automatización de ciclo de vida e ingenieria de fiabilidad.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Reducción drastica del tiempo medio de recuperación (MTTR) y aprovisionamiento mediante tuberias de Infraestructura como Código y GitOps.**
- **Garantía de failover automático y recuperación ante desastres sin necesidad de intervención manual ni suspensión forzada de cargas secundarias.**
- **Mitigación integral del riesgo de dependencia unipersonal (Key Person Risk) mediante estandarización de runbooks ejecutables y observabilidad unificada basada en SRE.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Saturación estructural de memoria y cómputo on-premise que impide la conmutación automática por fallo (failover N+1) entre los CPDs de Sant Vicenç dels Horts sin degradación inducida de entornos.**
- **Bloqueo contractual y dependencia tecnologica respecto al ecosistema VMware/Broadcom ante el hito de renovación de mayo de 2027 en coexistencia con ciclos de obsolescencia de hardware HPE SimpliVity.**
- **Proliferación de silos de configuración manual y deuda técnica extrema reflejada en sistemas operativos obsoletos no soportados y dispersión en el consumo de hyperscalers sin guardrails automatizados.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
Compute Foundation & Virtualization (2,80 / 5,00)	Reducción drastica del tiempo medio de recuperación (MTTR) y aprovisionamiento mediante tuberias de Infraestructura como Código y GitOps.	Saturación estructural de memoria y cómputo on-premise que impide la conmutación automática por fallo (failover N+1) entre los CPDs de Sant Vicenç dels Horts sin degradación inducida de entornos.
Container Platform & Kubernetes Operations (4,20 / 5,00)	Garantía de failover automático y recuperación ante desastres sin necesidad de intervención manual ni suspensión forzada de cargas secundarias.	Bloqueo contractual y dependencia tecnologica respecto al ecosistema VMware/Broadcom ante el hito de renovación de mayo de 2027 en coexistencia con ciclos de obsolescencia de hardware HPE SimpliVity.
Hybrid Cloud Enablement & Landing Zones (1,50 / 5,00)	Mitigación integral del riesgo de dependencia unipersonal (Key Person Risk) mediante estandarización de runbooks ejecutables y observabilidad unificada basada en SRE.	Proliferación de silos de configuración manual y deuda técnica extrema reflejada en sistemas operativos obsoletos no soportados y dispersión en el consumo de hyperscalers sin guardrails automatizados.
Automation, Provisioning & Platform Self-Service (1,00 / 5,00)		
Platform Operations, Observability & Reliability (2,80 / 5,00)		

4.3. Redes y Comunicaciones (T3)

Madurez AS-IS: 2,50 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 82.477 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: DCI punto a punto de 10 Gbps entre CPDs, conmutadores Core Switches de núcleo, enlaces WAN hacia instalaciones operativas y red internacional filiales internacionales.

La infraestructura de red y conectividad de Molins, si bien funcional en su capa física, opera bajo un paradigma obsoleto que introduce un riesgo estructural para el negocio. Se caracteriza por una gestión manual, una resiliencia teórica no verificada y una segmentación de seguridad inadecuada para los requisitos de una infraestructura crítica bajo la directiva NIS2. La arquitectura actual carece de la inteligencia, automatización y observabilidad necesarias para soportar de manera fiable la expansión global, la integración de Secil y la estrategia de nube híbrida, actuando como un freno estructural para la agilidad y la continuidad operativa.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Aumento drástico de la disponibilidad del servicio mediante la automatización de la resiliencia y la reducción del Tiempo Medio de Reparación (MTTR).**
- **Transición de un modelo operativo reactivo y de alto esfuerzo manual a uno proactivo, automatizado y basado en principios de fiabilidad (SRE/NetDevOps).**
- **Visibilidad completa y orientada a servicio (SLOs) del rendimiento de la red, permitiendo la detección predictiva de problemas antes de que impacten al negocio.**
- **Capacidad para desplegar servicios de red y aplicar cambios de configuración en horas en lugar de semanas, aumentando la agilidad de TI para responder a las demandas del negocio.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Resiliencia teórica no verificada, con una dependencia de mecanismos de conmutación manuales o no probados que exponen al negocio a tiempos de recuperación impredecibles.**
- **Operación artesanal basada en conocimiento no formalizado, lo que incrementa el riesgo de error humano y crea una dependencia crítica de individuos clave, impidiendo la escalabilidad.**
- **Segmentación de red inadecuada (basada en VLANs) que no garantiza el aislamiento entre entornos IT y OT, representando una vulnerabilidad crítica ante ciberataques y un incumplimiento de NIS2.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (3,80 / 5,00)	Aumento drástico de la disponibilidad del servicio mediante la automatización de la resiliencia y la reducción del Tiempo Medio de Reparación (MTTR).	Resiliencia teórica no verificada, con una dependencia de mecanismos de conmutación manuales o no probados que exponen al negocio a tiempos de recuperación impredecibles.
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)	Transición de un modelo operativo reactivo y de alto esfuerzo manual a uno proactivo, automatizado y basado en principios de fiabilidad (SRE/NetDevOps).	Operación artesanal basada en conocimiento no formalizado, lo que incrementa el riesgo de error humano y crea una dependencia crítica de individuos clave, impidiendo la escalabilidad.
default_subpillar_label (2,30 / 5,00)	Visibilidad completa y orientada a servicio (SLOs) del rendimiento de la red, permitiendo la detección predictiva de problemas antes de que impacten al negocio.	Segmentación de red inadecuada (basada en VLANs) que no garantiza el aislamiento entre entornos IT y OT, representando una vulnerabilidad crítica ante ciberataques y un incumplimiento de NIS2.
default_subpillar_label (2,30 / 5,00)	Capacidad para desplegar servicios de red y aplicar cambios de configuración en horas en lugar de semanas, aumentando la agilidad de TI para responder a las demandas del negocio.	
default_subpillar_label (2,00 / 5,00)		

4.4. Almacenamiento de Datos (T4)

Madurez AS-IS: 3,30 (Definido)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 30.242 €/año	**Nivel de Exposición:** Moderada (Controlada)

Arquitectura e Inventario Clave: Cabinas de almacenamiento unificado SAN/NAS FAS/AFF bajo protocolos NFS y Fibre Channel, almacenamiento secundario de copias Cohesity.

El entorno de servicios de datos y almacenamiento de Molins exhibe una base tecnológica contrastada sobre plataformas NetApp All-Flash y respaldo Cohesity distribuida entre los dos centros de procesamiento de datos de Sant Vicenc dels Horts. Sin embargo, la persistencia de procesos operacionales predominantemente reactivos y manuales, combinada con la ausencia de un marco formal de catalogo de servicios, acuerdos de nivel de servicio (SLAs) y politicas nativas de calidad de servicio (QoS), expone a los flujos industriales y expedicion a riesgos de contencion de entrada/salida y friccion operativa entre dominios. La modernizacion integral de esta torre permitira evolucionar desde una gestion de infraestructura artesanal hacia un modelo industrializado y gobernado bajo el paradigma Sovereign Hybrid Edge, salvaguardando la estabilidad de los procesos fabriles y facilitando la integracion de la huella de Secil.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Erradicacion del triaje diagnostico ineficiente entre los equipos de infraestructura, bases de datos y operaciones externalizadas mediante la aplicacion de observabilidad causal cruzada y runbooks estandarizados.**
- **Reduccion de al menos un 70% en el tiempo medio de entrega de capacidad de persistencia gracias a la adopcion de plantillas declarativas de Storage-as-Code.**
- **Optimizacion del consumo de almacenamiento fisico primario de entre un 15% y un 30% mediante politicas automatizadas de FabricPool hacia repositorios de objetos elasticos.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Contencion desregulada de recursos de entrada/salida en cabinas NetApp debido a la carencia de politicas nativas de QoS, exponiendo a bases de datos criticas a fluctuaciones impredecibles de latencia por cargas ruidosas concurrentes.**
- **Fragmentacion estructural en la captura y correlacion de registros de auditoria del plano de datos en repositorios locales sin proteccion WORM, limitando las garantias de no repudio y trazabilidad forense exigidas por NIS2.**
- **Concentracion excesiva de conocimiento especializado en perfiles unicos para la gestion de persistencia en Kubernetes y motores de bases de datos obsoletos, generando vulnerabilidad operativa ante rotaciones de personal.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (2,50 / 5,00)	Erradicacion del triaje diagnostico ineficiente entre los equipos de infraestructura, bases de datos y operaciones externalizadas mediante la aplicacion de observabilidad causal cruzada y runbooks estandarizados.	Contencion desregulada de recursos de entrada/salida en cabinas NetApp debido a la carencia de politicas nativas de QoS, exponiendo a bases de datos criticas a fluctuaciones impredecibles de latencia por cargas ruidosas concurrentes.
default_subpillar_label (3,00 / 5,00)	Reduccion de al menos un 70% en el tiempo medio de entrega de capacidad de persistencia gracias a la adopcion de plantillas declarativas de Storage-as-Code.	Fragmentacion estructural en la captura y correlacion de registros de auditoria del plano de datos en repositorios locales sin proteccion WORM, limitando las garantias de no repudio y trazabilidad forense exigidas por NIS2.
default_subpillar_label (3,80 / 5,00)	Optimizacion del consumo de almacenamiento fisico primario de entre un 15% y un 30% mediante politicas automatizadas de FabricPool hacia repositorios de objetos elasticos.	Concentracion excesiva de conocimiento especializado en perfiles unicos para la gestion de persistencia en Kubernetes y motores de bases de datos obsoletos, generando vulnerabilidad operativa ante rotaciones de personal.
default_subpillar_label (3,70 / 5,00)		
default_subpillar_label (3,50 / 5,00)		

4.5. Copias de Seguridad y Continuidad Industrial (T5)

Madurez AS-IS: 2,10 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 206.194 €/año	**Nivel de Exposición:** Alta (Prioritaria)

Arquitectura e Inventario Clave: Plataforma de backup Cohesity, réplicas asíncronas entre CPDs, sistemas de control industrial (MES/SCADA) y estaciones de sistemas de expedición en plantas.

La infraestructura de Molins evidencia una base técnica local consolidada sobre HPE SimpliVity, NetApp ONTAP y Cohesity DataProtect en el complejo de Sant Vicenç dels Horts, con capacidad demostrada de conmutación ante fallos de suministro eléctrico convencionales. Sin embargo, se observa una asimetría estructural entre la robustez de hardware y el gobierno integral de continuidad de negocio: la proximidad física de 500 metros entre los dos centros de datos sin topología en anillo, la saturación de recursos de CPU y memoria RAM que compromete la reserva del 50 por ciento para contingencias, la dispersión multi-cloud hacia Google Cloud, Azure y Oracle Cloud sin orquestación unificada, y la falta de métricas vinculantes de RTO y RPO negociadas con el negocio delimitan una oportunidad estratégica de transformación hacia un modelo Sovereign Hybrid Edge con paridad declarativa y cumplimiento normativo estricto bajo NIS2.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Reducción proyectada del tiempo medio de recuperación (MTTR) de contingencias complejas de varias horas a menos de 15 minutos en componentes core mediante orquestación automatizada.**
- **Eliminación de la divergencia de configuración (drift) entre entornos productivos y de contingencia a través de la adopción de playbooks declarativos versionados en repositorios GitOps.**
- **Garantía de restauración limpia y certificada ante incidentes de ciberseguridad mediante la verificación forense en entornos aislados (cleanrooms) y políticas de inmutabilidad estricta WORM.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Concentración de la resiliencia en un radio geográfico de 500 metros en Sant Vicenç dels Horts con enlaces lineales punto a punto, lo cual actúa como un punto único de fallo ante catástrofes de zona o cortes físicos de acometida.**
- **Saturación de capacidad de CPU y memoria en el clúster de virtualización HPE SimpliVity que impide absorber de forma determinista la totalidad de las 300 máquinas virtuales en caso de indisponibilidad de una de las salas técnicas.**
- **Dependencia crítica de conocimiento tácito de ingenieros especializados para la ejecución de conmutaciones complejas y ausencia de mecanismos de validación forense previa en entornos limpios antes de la restauración de datos.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (2,00 / 5,00)	Reducción proyectada del tiempo medio de recuperación (MTTR) de contingencias complejas de varias horas a menos de 15 minutos en componentes core mediante orquestación automatizada.	Concentración de la resiliencia en un radio geográfico de 500 metros en Sant Vicenç dels Horts con enlaces lineales punto a punto, lo cual actúa como un punto único de fallo ante catástrofes de zona o cortes físicos de acometida.
default_subpillar_label (3,50 / 5,00)	Eliminación de la divergencia de configuración (drift) entre entornos productivos y de contingencia a través de la adopción de playbooks declarativos versionados en repositorios GitOps.	Saturación de capacidad de CPU y memoria en el clúster de virtualización HPE SimpliVity que impide absorber de forma determinista la totalidad de las 300 máquinas virtuales en caso de indisponibilidad de una de las salas técnicas.
default_subpillar_label (2,00 / 5,00)	Garantía de restauración limpia y certificada ante incidentes de ciberseguridad mediante la verificación forense en entornos aislados (cleanrooms) y políticas de inmutabilidad estricta WORM.	Dependencia crítica de conocimiento tácito de ingenieros especializados para la ejecución de conmutaciones complejas y ausencia de mecanismos de validación forense previa en entornos limpios antes de la restauración de datos.
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)		
default_subpillar_label (1,00 / 5,00)		

4.6. Ciberseguridad y Control de Accesos (T6)

Madurez AS-IS: 2,80 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 64.149 €/año	**Nivel de Exposición:** Moderada (Controlada)

Arquitectura e Inventario Clave: Bosques locales de Active Directory en {client_name} y filiales, firewalls perimetrales Fortinet, autenticación Microsoft Entra ID y antivirus en endpoints.

La postura actual de seguridad e identidad de Molins refleja una notable solidez en controles perimetrales tradicionales y autenticación multifactor, pero convive con una marcada fragmentación en el gobierno de identidades técnicas, acumulación de privilegios estáticos y una severa acumulación de deuda técnica por activos heredados en fin de vida útil. La arquitectura imperante, con una concentración física del 85% al 90% en los centros de datos de Sant Vicenç dels Horts y extensiones multi-cloud federadas con AWS como hiperescalar dominante, requiere evolucionar hacia un modelo Sovereign Hybrid Edge con enfoque Zero Trust. Esta transformación permitirá salvaguardar la autonomía industrial de las plantas fabriles, absorber la complejidad técnica transfronteriza derivada de la reciente integración de Secil y asegurar la conformidad demostrable ante la directiva europea NIS2.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Reducción superior al 80% en los tiempos medios de remediación (MTTR) y contención (MTTC) ante anomalías en el plano de red e identidad.**
- **Eliminación del 90% de los privilegios administrativos permanentes mediante la automatización de accesos efímeros y custodia formalizada de cuentas de emergencia.**
- **Automatización determinista del cumplimiento de hardening y verificación continua de configuración, liberando capacidad operativa para proyectos de evolución digital.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Persistencia de credenciales estáticas sobreprivilegiadas en identidades no humanas y ausencia de elevación dinámica Just-In-Time sobre activos críticos.**
- **Carencia de microsegmentación este-oeste entre clústeres hiperconvergentes corporativos y la red de control industrial OT, facilitando la propagación lateral no detectada.**
- **Fragmentación de la visibilidad forense y registros de auditoría entre centros de datos on-premise, nubes satélite y la infraestructura externa de Secil operada por NOS.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (3,20 / 5,00)	Reducción superior al 80% en los tiempos medios de remediación (MTTR) y contención (MTTC) ante anomalías en el plano de red e identidad.	Persistencia de credenciales estáticas sobreprivilegiadas en identidades no humanas y ausencia de elevación dinámica Just-In-Time sobre activos críticos.
default_subpillar_label (4,50 / 5,00)	Eliminación del 90% de los privilegios administrativos permanentes mediante la automatización de accesos efímeros y custodia formalizada de cuentas de emergencia.	Carencia de microsegmentación este-oeste entre clústeres hiperconvergentes corporativos y la red de control industrial OT, facilitando la propagación lateral no detectada.
default_subpillar_label (1,80 / 5,00)	Automatización determinista del cumplimiento de hardening y verificación continua de configuración, liberando capacidad operativa para proyectos de evolución digital.	Fragmentación de la visibilidad forense y registros de auditoría entre centros de datos on-premise, nubes satélite y la infraestructura externa de Secil operada por NOS.
default_subpillar_label (1,50 / 5,00)		
default_subpillar_label (3,00 / 5,00)		

4.7. Bases de Datos y Gestión de Soporte (T7)

Madurez AS-IS: 2,50 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 43.988 €/año	**Nivel de Exposición:** Moderada (Controlada)

Arquitectura e Inventario Clave: Motores de bases de datos Oracle Database y Microsoft SQL Server sobre entornos locales y cloud, plataforma de ticketing ITSM.

El diagnóstico técnico global de la torre de ITSM y Operaciones Digitales en Molins revela una arquitectura operativa caracterizada por una dependencia estructural del esfuerzo manual, una fragmentación de herramientas de observabilidad entre silos tecnológicos y una gobernanza reactiva que no acompasa la criticidad de los procesos industriales y corporativos. La convivencia de una infraestructura central on-premise en Sant Vicenç dels Horts con plataformas multi-cloud satélite y la reciente integración de activos derivados de la adquisición de Secil evidencia la necesidad urgente de evolucionar hacia un modelo Sovereign Hybrid Edge con estandarización estricta de procesos, observabilidad causal y automatización operativa.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Reducción estimada del 45% en el tiempo medio de resolución (MTTR) de incidentes de alta severidad mediante orquestación de mando unificado y runbooks automatizados.**
- **Disminución de más del 70% en el volumen de alertas superfluas gracias a la correlación topológica causal y la supresión inteligente de ruido operativo.**
- **Eliminación de la deriva de configuración y disminución de incidentes derivados de modificaciones no programadas mediante evaluación algorítmica previa al cambio.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Fragmentación operativa y aislamiento de telemetría entre las plataformas on-premise (SimpliVity, NetApp), nubes satélite (GCP, Azure, OCI) y redes industriales OT, lo cual impide la correlación causal de fallos y prolonga el MTTR de procesos productivos.**
- **Desacoplamiento entre la gobernanza de cambios técnicos, la gestión de excepciones de emergencia y la actualización de la CMDB, provocando deriva de configuración acumulativa en entornos productivos críticos.**
- **Concentración de conocimiento tácito y ausencia de marcos formales de Service Ownership y acuerdos de nivel operacional (OLAs), generando transferencias ineficientes de tickets hacia la ingeniería central sénior.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (2,50 / 5,00)	Reducción estimada del 45% en el tiempo medio de resolución (MTTR) de incidentes de alta severidad mediante orquestación de mando unificado y runbooks automatizados.	Fragmentación operativa y aislamiento de telemetría entre las plataformas on-premise (SimpliVity, NetApp), nubes satélite (GCP, Azure, OCI) y redes industriales OT, lo cual impide la correlación causal de fallos y prolonga el MTTR de procesos productivos.
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)	Disminución de más del 70% en el volumen de alertas superfluas gracias a la correlación topológica causal y la supresión inteligente de ruido operativo.	Desacoplamiento entre la gobernanza de cambios técnicos, la gestión de excepciones de emergencia y la actualización de la CMDB, provocando deriva de configuración acumulativa en entornos productivos críticos.
default_subpillar_label (2,50 / 5,00)	Eliminación de la deriva de configuración y disminución de incidentes derivados de modificaciones no programadas mediante evaluación algorítmica previa al cambio.	Concentración de conocimiento tácito y ausencia de marcos formales de Service Ownership y acuerdos de nivel operacional (OLAs), generando transferencias ineficientes de tickets hacia la ingeniería central sénior.
default_subpillar_label (3,20 / 5,00)		

4.8. Aplicaciones Corporativas y Control de Costes Cloud (T8)

Madurez AS-IS: 2,40 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 132.880 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: ERP SAP S/4HANA alojado en Google Cloud, aplicaciones satélites en GCP, Azure y OCI, contratos de software independientes de filiales.

El entorno tecnológico corporativo de Molins evidencia una arquitectura predominantemente on-premise (entre el 80% y el 90% de las cargas) centralizada en Sant Vicenç dels Horts y complementada con extensiones satélite en hiperescaladores y la reciente incorporación de Secil. La gobernanza actual presenta una oportunidad estratégica de modernización al operar mediante procesos presupuestarios anuales rígidos, gestión reactiva de obsolescencia en bases de datos legadas y un control de capacidad condicionado por la saturación de CPU y memoria en la plataforma de virtualización HPE SimpliVity con VMware. La articulación de un modelo de gobernanza unificada, comités de arquitectura vinculantes y prácticas estructuradas de FinOps permitirá asegurar la resiliencia operativa y la alineación económica de cara a los vencimientos contractuales estratégicos de 2027.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Recuperación del margen de reserva del 50 por ciento en los clústeres locales para garantizar conmutación de sala sin degradación de servicios.**
- **Estandarización de directrices de homologación y políticas de arquitectura declarativa (Policy-as-Code) para contener el shadow IT.**
- **Visibilidad granular y normalizada del coste total de propiedad (TCO) por servicio de negocio, habilitando modelos de imputación showback y chargeback.**
- **Reducción superior al 60 por ciento en el esfuerzo manual requerido para evidenciar cumplimiento normativo ante auditorías y la directiva NIS2.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Monocultivo de hipervisor en VMware y saturación física de recursos de cómputo en Sant Vicenç dels Horts frente al vencimiento comercial ineludible de mayo de 2027.**
- **Fragmentación operativa y tecnológica derivada de la integración de Secil, con entornos industriales desacoplados y servicios de TI externalizados en el proveedor NOS.**
- **Persistencia de deuda técnica crítica en motores de bases de datos Oracle 10g/11g y sistemas operativos CentOS en obsolescencia, con dependencia técnica en especialistas aislados.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (3,00 / 5,00)	Recuperación del margen de reserva del 50 por ciento en los clústeres locales para garantizar conmutación de sala sin degradación de servicios.	Monocultivo de hipervisor en VMware y saturación física de recursos de cómputo en Sant Vicenç dels Horts frente al vencimiento comercial ineludible de mayo de 2027.
default_subpillar_label (2,50 / 5,00)	Estandarización de directrices de homologación y políticas de arquitectura declarativa (Policy-as-Code) para contener el shadow IT.	Fragmentación operativa y tecnológica derivada de la integración de Secil, con entornos industriales desacoplados y servicios de TI externalizados en el proveedor NOS.
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)	Visibilidad granular y normalizada del coste total de propiedad (TCO) por servicio de negocio, habilitando modelos de imputación showback y chargeback.	Persistencia de deuda técnica crítica en motores de bases de datos Oracle 10g/11g y sistemas operativos CentOS en obsolescencia, con dependencia técnica en especialistas aislados.
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)	Reducción superior al 60 por ciento en el esfuerzo manual requerido para evidenciar cumplimiento normativo ante auditorías y la directiva NIS2.	
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)		

4.9. Puesto de Trabajo y Herramientas de Usuario (T9)

Madurez AS-IS: 3,10 (Definido)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 27.493 €/año	**Nivel de Exposición:** Moderada (Controlada)

Arquitectura e Inventario Clave: Suite Microsoft 365, plataforma de gestión Microsoft Intune, parque heterogéneo de portátiles, puestos de fábrica y telefonía móvil.

El entorno del puesto de trabajo digital en Molins evidencia una fragmentación operativa y tecnológica relevante entre la sede corporativa de Sant Vicenç dels Horts y sus plantas industriales, agudizada tras la reciente integración del Grupo Secil en Portugal y Brasil. A pesar de una estandarización base apreciable en el parque tradicional, la coexistencia de modelos heterogéneos de gestión como el contrato de externalización con NOS, la falta de aprovisionamiento desasistido Zero-Touch de fábrica y la persistencia de procesos manuales de soporte reactivo degradan la eficiencia operativa y limitan la escalabilidad del negocio. La transformación de esta torre establece una arquitectura bajo el paradigma Sovereign Hybrid Edge, unificando el control declarativo de identidades, la telemetría predictiva de experiencia de usuario y la autorremediación autónoma de endpoints sin comprometer la soberanía ni la continuidad operacional en plantas críticas ante eventuales caídas de conectividad WAN.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Reducción superior al 70% en el tiempo de preparación y entrega de puestos de trabajo mediante aprovisionamiento directo desde fábrica.**
- **Disminución de entre un 40% y un 60% en el volumen de tickets canalizados al Service Desk gracias a la autorremediación autónoma y el portal de autoservicio de contraseñas.**
- **Visibilidad continua de extremo a extremo sobre la estabilidad y latencia aplicativo-dispositivo mediante telemetría unificada de experiencia digital (DEX).**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Dispersión y asimetría de modelos operativos tras la incorporación de Secil, manteniendo dependencias de contratos externos como NOS y dificultando la gobernanza unificada del parque corporativo e industrial.**
- **Vulnerabilidad ante campañas de ingeniería social y fatiga de autenticación debido a la ausencia de mecanismos criptográficos resistentes al phishing en puestos periféricos y plantas satélite.**
- **Proliferación descontrolada de repositorios y sitios documentales huérfanos generada por la falta de un ciclo de vida automatizado y directivas de expiración estandarizadas.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (4,00 / 5,00)	Reducción superior al 70% en el tiempo de preparación y entrega de puestos de trabajo mediante aprovisionamiento directo desde fábrica.	Dispersión y asimetría de modelos operativos tras la incorporación de Secil, manteniendo dependencias de contratos externos como NOS y dificultando la gobernanza unificada del parque corporativo e industrial.
default_subpillar_label (3,50 / 5,00)	Disminución de entre un 40% y un 60% en el volumen de tickets canalizados al Service Desk gracias a la autorremediación autónoma y el portal de autoservicio de contraseñas.	Vulnerabilidad ante campañas de ingeniería social y fatiga de autenticación debido a la ausencia de mecanismos criptográficos resistentes al phishing en puestos periféricos y plantas satélite.
default_subpillar_label (3,20 / 5,00)	Visibilidad continua de extremo a extremo sobre la estabilidad y latencia aplicativo-dispositivo mediante telemetría unificada de experiencia digital (DEX).	Proliferación descontrolada de repositorios y sitios documentales huérfanos generada por la falta de un ciclo de vida automatizado y directivas de expiración estandarizadas.
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)		
default_subpillar_label (2,80 / 5,00)		

4.10. Sistemas Críticos de Expedición y Operaciones Locales (T10)

Madurez AS-IS: 2,40 (Repetible)	**Estado Operativo:** Operación Estandarizada	**Impacto Económico Anual Estimado (Riesgo Activo):** 87.055 €/año	**Nivel de Exposición:** Media (Relevante)

Arquitectura e Inventario Clave: Puestos de pesaje en estaciones de carga y entrega, software de expedición industrial, interfaces de pesaje industrial y comunicación con SAP.

El ecosistema transaccional legado de Molins sustenta procesos industriales neuralgicos como el pesaje y la expedicion en planta mediante motores de bases de datos Oracle 10g/11g y frontales cliente-servidor Forms & Reports alojados en los CPDs de Sant Vicenc dels Horts. La arquitectura actual presenta una exposicion operativa sustancial caracterizada por la ausencia de procedimientos estandarizados ejecutables como codigo, acoplamiento sincronico rigido en flujos hibridos y una elevada dependencia de conocimiento tacito concentrado en personas individuales. La estrategia de transformacion hacia un modelo Sovereign Hybrid Edge permite blindar la continuidad del core industrial, aislar las dependencias criticas y desacoplar gradualmente los servicios periféricos sin incurrir en migraciones forzadas a hiperescaladores que comprometan la soberania del dato ni la latencia fabril.

Capacidades Operativas y Fortalezas Observadas

- **Reduccion del tiempo medio de recuperacion (MTTR) superior al 60% mediante la ejecucion determinista de runbooks automatizados como codigo ante fallos en bases de datos.**
- **Eliminacion de caidas en cascada entre las basculas locales y los sistemas corporativos satelite gracias a patrones de persistencia y mensajeria asincrona resiliente.**
- **Optimizacion de la capacidad de computo local preservando un margen de reserva operativo superior al 50% para conmutaciones de CPD sin apagado forzado de instancias.**

Límites de Capacidad, Obsolescencia y Puntos de Fricción

- **Persistencia de puntos unicos de fallo humanos en la administracion y afinamiento del motor Oracle legacy y las comunicaciones de red, careciendo de redundancia y procedimentacion auditable.**
- **Acoplamiento sincronico y saturacion de recursos de I/O en la infraestructura hiperconvergente HPE SimpliVity durante la ejecucion de mallas batch, degradando la disponibilidad del sistema transaccional de basculas.**
- **Obsolescencia critica sin ciclo de vida estructurado en componentes de software base como CentOS 5/6 y Oracle 10g/11g, exponiendo el perimetro industrial a brechas de ciberseguridad e incompatibilidad.**

Subpilar Tecnológico	Fortalezas y Controles Activos	Puntos de Fricción y Riesgo Operativo
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)	Reduccion del tiempo medio de recuperacion (MTTR) superior al 60% mediante la ejecucion determinista de runbooks automatizados como codigo ante fallos en bases de datos.	Persistencia de puntos unicos de fallo humanos en la administracion y afinamiento del motor Oracle legacy y las comunicaciones de red, careciendo de redundancia y procedimentacion auditable.
default_subpillar_label (2,50 / 5,00)	Eliminacion de caidas en cascada entre las basculas locales y los sistemas corporativos satelite gracias a patrones de persistencia y mensajeria asincrona resiliente.	Acoplamiento sincronico y saturacion de recursos de I/O en la infraestructura hiperconvergente HPE SimpliVity durante la ejecucion de mallas batch, degradando la disponibilidad del sistema transaccional de basculas.
default_subpillar_label (2,50 / 5,00)	Optimizacion de la capacidad de computo local preservando un margen de reserva operativo superior al 50% para conmutaciones de CPD sin apagado forzado de instancias.	Obsolescencia critica sin ciclo de vida estructurado en componentes de software base como CentOS 5/6 y Oracle 10g/11g, exponiendo el perimetro industrial a brechas de ciberseguridad e incompatibilidad.
default_subpillar_label (2,50 / 5,00)		
default_subpillar_label (2,20 / 5,00)		

4.11. Resumen de Puntos Únicos de Fallo (SPOF)

El siguiente cuadro consolida los puntos individuales de la arquitectura actual cuya interrupción no dispone de redundancia automática:

ID SPOF	Componente Afectado	Mecanismo de Fallo	Impacto en Negocio	Criticidad
SPOF-01	Alimentación Monofásica Racks Auxiliares (T1)	Alimentación monofásica simple desde un único cuadro sin redundancia 2N.	Apagado inmediato de electrónica auxiliar y pérdida de gestión de red.	**CRÍTICA**
SPOF-02	Quórum de Clúster Hiperconvergente / Virtualización (T2)	Enlace directo de 10Gb entre CPDs sin topología de anillo redundante.	Bloqueo de escrituras en máquinas virtuales transaccionales y split-brain.	**CRÍTICA**
SPOF-05	Repositorio Central de Backups (T5)	Ausencia de inmutabilidad WORM y enclave Cyber Recovery Vault aislado.	Cifrado o borrado de copias de seguridad de fábricas ante un ataque ransomware.	**CRÍTICA**
SPOF-10	Puestos de Control de Pesaje en Fábrica (T10)	Hardware y sistemas operativos sin soporte oficial operando al borde de fallo.	Parada total de sistemas de expedición de planta con un coste operativo directo de impacto operacional significativo.	**ALTA**
SPOF-03	Climatización Sala Técnica 2 (T1)	Avería en compresor de enfriadora perimetral única en zona de alta densidad.	Disparo térmico de servidores en menos de 18 minutos por sobretemperatura.	**ALTA**
SPOF-06	Cabinas de Almacenamiento Centralizadas (T4)	Rutas de I/O Fibre Channel sin multipathing activo en todas las controladoras.	Bloqueo de almacenamiento transaccional durante reinicios por mantenimiento.	**MEDIA**
SPOF-08	Bases de Datos Transaccionales (T7)	Motores de base de datos sin réplica síncrona de alta disponibilidad entre centros de datos.	Pérdida potencial de transacciones y recuperación manual con RTO superior a 8h.	**CRÍTICA**
SPOF-04	Controlador de Dominio / IAM (T6)	Ausencia de bastión PAM y sincronización frágil entre bosques de identidad corporativos.	Parálisis de autenticación corporativa y bloqueo de acceso a ERP en plantas.	**ALTA**
SPOF-07	Conectividad de Plantas y Canteras (T3)	Túneles IPSec sobre accesos de internet sin redundancia dinámica SD-WAN.	Pérdida de comunicación con sistemas de expedición y entrega e interrupción de expediciones.	**ALTA**
SPOF-09	Gobernanza Financiera Multi-Cloud (T8)	Carencia de políticas obligatorias de etiquetado (tagging) en proveedores de nube pública.	Desviaciones presupuestarias no detectadas y solapamiento contractual continuo.	**MEDIA**

5. Dependencias y Acoplamiento entre Sistemas

La arquitectura tecnológica actual presenta interrelaciones funcionales directas. La siguiente tabla describe cómo las limitaciones o incidencias en un área operativa impactan de forma encadenada en el resto de los sistemas:

Área de Origen	Área Vinculada	Tipo de Acoplamiento	Mecanismo Técnico Actual	Efecto Operativo Observado
T6: Ciberseguridad e Identidad	**T2:** Servidores y Virtualización	**Vínculo de Identidad**	Los hipervisores y consolas de gestión dependen del directorio corporativo general sin aislamiento de cuentas privilegiadas.	Una incidencia de seguridad en cuentas de usuario estándar puede propagarse a la administración de servidores centrales.
T1: Centros de Datos e Instalaciones	**T2:** Servidores y Virtualización	**Físico / Ambiental**	La distribución térmica abierta sin pasillos confinados genera puntos calientes en los bastidores de mayor densidad.	La degradación térmica de componentes físicos puede forzar paradas no planificadas de nodos de cómputo.
T5: Copias y Continuidad Industrial	**T4:** Almacenamiento de Datos	**Tecnológico**	Los repositorios secundarios de copias de seguridad se alojan en la misma red de almacenamiento que los volúmenes de producción.	Una alteración o bloqueo en el plano de almacenamiento puede comprometer la disponibilidad de los respaldos.
T3: Redes y Comunicaciones	**T10:** Operaciones Locales y Soporte a Sedes	**Operativo**	Las estaciones de pesaje de fábrica validan los despachos contra el sistema central mediante conexiones de red punto a punto.	Una caída puntual en las comunicaciones locales detiene la expedición de camiones en la planta afectada.

Appendix A Apéndice. Glosario de Términos y Cláusula de Responsabilidad

Appendix A.1 Lista de Abreviaturas

A continuación, se define el glosario de términos técnicos y acrónimos utilizados en este diagnóstico transversal:

Abreviatura	Significado / Descripción Técnica
ALE	Annual Loss Exposure (La expectativa de coste anualizado resultante del riesgo: TEF x LM).
AS-IS	Situación actual encontrada durante la fase de auditoría técnica.
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Estándar global TC 9.9 de envolvente térmica para Data Centers).
ATS	Automatic Transfer Switch (Conmutador de transferencia automática entre red pública y grupo electrógeno).
BIA	Business Impact Analysis (Análisis de impacto en el negocio del cliente).
BMS	Building Management System (Sistema centralizado de monitorización y control de instalaciones técnicas).
CPD	Centro de Proceso de Datos (Sede física o técnica de los servidores).
DR	Disaster Recovery (Recuperación ante Desastres y conmutaciones entre sedes).
EoL	End of Life (Sistemas descatalogados sin soporte oficial de fabricante).
FAIR	Factor Analysis of Information Risk (Estándar internacional de gestión cuantitativa de riesgo).
LM	Loss Magnitude (Estimación del coste económico de impacto por cada evento de pérdida).
NIS2	Directiva de la Unión Europea sobre Ciberresiliencia y Seguridad de Redes y Sistemas de Información para Entidades Críticas.
TEF	Threat Event Frequency (Frecuencia estimada anual de ocurrencia del riesgo).

Appendix A.2 Aviso Legal, Alcance Metodológico y Limitación de Responsabilidad

Este informe técnico (el Documento) constituye un ejercicio de evaluación rápida (Fast Assessment) preparado de forma confidencial. La organización cliente acepta y declara conocer que el análisis se basa estrictamente en la documentación técnica, topologías de red, registros de mantenimiento, inventarios e inspecciones proporcionadas oficialmente por los responsables técnicos y operativos de Molins. La consultora asume que la información técnica facilitada es precisa y representativa del estado operativo de los entornos auditados.

Las proyecciones de impacto financiero, simulación actuarial de riesgos (O-FAIR), y los valores de Expectativa de Pérdida Anualizada (ALE) calculados mediante modelos estocásticos de Monte Carlo, representan modelos matemáticos y estadísticos de decisión. Dichas valoraciones monetarias constituyen herramientas analíticas exclusivas de priorización estratégica de inversiones (CAPEX/OPEX) y justificación del coste de inacción (Business Case). Bajo ninguna circunstancia deben utilizarse como auditorías financieras formales, provisiones de pasivos contables, ni compromisos de pasivos exigibles judicialmente.

Cualquier referencia a normativas sectoriales o marcos de cumplimiento se expone con un propósito estrictamente técnico y de buenas prácticas de ingeniería. La interpretación y cumplimiento final de las obligaciones normativas aplicables recaen de manera intransferible en los oficiales de cumplimiento y directivos de la organización cliente.

Queda expresamente prohibido distribuir o divulgar este Documento a cualquier tercero sin consentimiento previo. La consultora no asume responsabilidad alguna frente a terceros que tomen decisiones basadas en este informe.